

Daily Report BetinAsia

- Dia do relatório (UTC): 20260504
- Gerado em (UTC): 2026-05-04T22:00:26.964628+00:00

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1307.98
- **P&L (hoje / semana / mês):** 10.619999999999997 / 10.619999999999997 / -38.06
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 139.33 (base 147.13, Δ -7.80)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED** ×14 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: **API_FAILED** ×8 — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: **API_FAILED** ×6 — HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT** ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23750 > 20000
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT** ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23553 > 20000
- v5.2-api-back: **STALE_QUEUE_WAIT** ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23937 > 20000

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **1040/2603** (40.0%)
- OK_valid/total: **1015/2603** (39.0%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-04-03T16:31:20.138337+00:00 → 2026-05-04T22:00:44.861333+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 1,903.5s | gaps>5min: 2

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-05-03T22:06:55.514633+00:00 → 2026-05-04T22:06:55.514664+00:00 (n=1454)
- Maior gap: 60.1s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 4,163 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-05-04T07:12:20.844655+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 0/0/14
- Se isso persistir com auditoria OK no DB, suspeite de sessão/PMM/timeout ou bridge travado (ver checklist abaixo).

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	39.0%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	1.1%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	32.0%	≤10.0%	FAIL
No PMMs received (24h, DB)	15 / 1901 (0.79%)	≤0 (abs)	FAIL
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	15,074ms	≤8000ms	FAIL
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	7,971ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	14	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

Métrica	Valor
No PMMs total (24h)	15
No PMMs com WS stale (ws_age_ms ≥ 15000 ou NULL)	3 (20.00%)
ws_age_ms p50 / p90 / max	1,234 / 51,643 / 189,322

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- taxa de STALE_QUEUE_WAIT alta
- erros No PMMs received presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260503.json
- Δ keys: 4 → 4 (entraram 1, saíram 1)

- **Entraram:**
- Back_Pre_Any__England League 2
- **Sairam:**
- Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division

OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

Key	Status	Turnover 30d	Share turn	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Back_Pre_Any__England League 2	entrou	—	—%	—	—%	—%
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	saiu	—	—%	—	—%	—%

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Back_In_Any(62.90%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(37.10%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Back_In_Any(116.51%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(-16.51%)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-05-04	10.62

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=..._

- Último step (janelas): train=2026-04-04→2026-05-02 | test=2026-05-03→2026-05-04
- Ativas: keys=4 | base=2

Risk params (manual)		Valor
Runtime		Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE		1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET		0
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE		fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF		3000
BRIDGE_POLICY_JSON		logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON		logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	641.33
Max drawdown (semanal, monetário)	430.11
Max drawdown (mensal, monetário)	419.49
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-05-02
Sharpe anualizado (vs banca real)	1.72
ROI/banca real (semana)	0.81%
ROI/banca real (mês)	-2.91%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	1.72
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	0.11%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-0.38%

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$ /ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	14	14	0	10	70.50	5.04	70.50	0	14	0.00	—
Back In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$ /ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	14	14	0	10	70.50	5.04	70.50	0	14	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Successos	LIVE OK	DRY_OK	API_FAIL ED	NB ack	N Lay	Ap ost ado Back (\$)	Ap ost ado Lay stake (\$)	Ap ost ado Lay liab (\$)	P&L total (acct; post date UTC)	ROI /\$ (acct)	P&L B ack (acct; oid join)	P&L B ack Pre (acct; oid)	P&L B ack In (acct; oid)	Δ (acct_tot al - acct_b ack_oi d)	Cobertura oids (Back)	P&L (placar)	ROI /\$ (placar)	P&L B ack	ROI B ack	P&L Lay	ROI Lay /liab	ROI Lay /stake
2026-04-28	173	154	154	0	11	154	0	1,380.00	0.00	0.00	-24.40	-1.77%	-24.40	-24.40	0.00	-0.00	0.5%	103.92	12.51%	103.92	12.51%	0.00	—	—
2026-04-29	8	7	7	0	0	7	0	46.50	0.00	0.00	32.68	70.28%	38.65	38.65	0.00	-5.97	0.9%	-12.00	-88.89%	-12.00	-88.89%	0.00	—	—
2026-04-30	5	0	0	0	5	0	0	0.00	0.00	0.00	-39.13	—	-39.13	-39.13	0.00	0.00	0.2%	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—
2026-05-01	37	34	34	0	1	34	0	186.00	0.00	0.00	3.78	2.03%	3.78	3.78	0.00	-0.00	0.3%	17.49	12.96%	17.49	12.96%	0.00	—	—
2026-05-02	60	54	54	0	0	54	0	261.00	0.00	0.00	-59.23	-22.69%	-59.23	-59.23	0.00	0.00	1.9%	38.69	25.04%	38.69	25.04%	0.00	—	—
2026-05-03	15	15	15	0	0	15	0	76.50	0.00	0.00	10.80	14.12%	10.80	10.80	0.00	0.00	1.5%	-0.97	-4.05%	-0.97	-4.05%	0.00	—	—
2026-05-04	13	8	8	0	5	8	0	34.50	0.00	0.00	13.91	40.32%	13.91	13.91	0.00	-0.00	0.3%	0.00	—	0.00	—	0.00	—	—

_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do `balance.csv` quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order_id) é **Back-only** via join `order_id` (ledger ↔ `executor_jsonl`) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV

não tiver order_id, esses campos podem ficar vazios._

Accounting (por order_id): P&L por dia de execução (created_at UTC; Back Pre/In)

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-28	22.05	0.00	22.05	1.98%	77.9%	5
2026-04-29	-13.46	0.00	-13.46	-99.70%	28.6%	0
2026-05-01	-20.33	0.00	-20.33	-13.83%	76.5%	1
2026-05-02	-11.68	0.00	-11.68	-5.94%	75.9%	3
2026-05-03	-6.62	0.00	-6.62	-27.58%	26.7%	1
2026-05-04	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	0

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σstake)	P&L (Σacct)	ROIw
<= -2%	15	58.50	3.87	6.62%
(-2, 2]	176	1,432.50	-27.90	-1.95%
> 2%	2	6.00	-6.01	-100.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σstake)	P&L (Σacct)	ROIw
<= -2%	15	58.50	3.87	6.62%
(-2, 2]	176	1,432.50	-27.90	-1.95%
> 2%	2	6.00	-6.01	-100.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σstake)	P&L (Σacct)	ROIw
<= -2%	15	58.50	3.87	6.62%
(-2, 2]	176	1,432.50	-27.90	-1.95%
> 2%	2	6.00	-6.01	-100.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	15	58.50	3.87	6.62%
(-2, 2]	176	1,432.50	-27.90	-1.95%
> 2%	2	6.00	-6.01	-100.17%

Tese: Back Pre fast (pós-início; elegível HI) — performance (accounting; order_id)

- Critério de elegibilidade HI (relatório): stake em [5.00, 14.00].
- Recorte: created_at_utc >= 2026-04-20.

Grupo	n_orden s	n_liquid adas	n_aberta s	Stake_liqui dado (Σ)	P&L_liquidad o (Σ acct)	ROIw_li quidado
Back Pre fast (stake em [5.00, 14.00]; pre_submit_ms<= 6000ms)	243	243	0	2,568.00	-27.72	-1.08%

Back Pre fast (pós-início; stake < limiar HI) — performance auxiliar (accounting; order_id)

Grupo	n_orden s	n_liquid adas	n_aberta s	Stake_liqui dado (Σ)	P&L_liquidado (Σ acct)	ROIw_li quidado
Back Pre fast (stake < 5.00; pre_submit_ms<= 6000ms)	16	16	0	45.00	-9.66	-21.47%

Tese Back Pre fast — compliance (pós-início; distribuição de stake e pre_submit_ms)

Grupo	n_orden s	stake=12	stake=1.5	stake=other/NA
Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms)	259	185	2	72
Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)	46	0	20	26
Back In	1136	0	1136	0

Tese: Back Pre fast — slippage_pre_pct (bucket 3-way; accounting por order_id)

Grupo	n_orden s	slippage_pre _pct mean	slippage_pre _pct mediana	<= -2%	(-2,2]	> 2%	NA
Back Pre fast (pre_submit_ms<= 6000ms)	259	-0.46%	-0.48%	21	229	9	0
Back Pre slow (pre_submit_ms> 6000ms)	46	-0.72%	-0.59%	2	44	0	0
Back In	1136	2.34%	-0.12%	235	685	216	0

Tese: Back Pre fast vs slow — diferença de ROI mean (por ordem)

- Amostra líquida: fast=259 | slow=46 | min_n=25.
- Delta (fast – slow) IC90 bootstrap: -9.20% . . 35.76%.

- Delta (fast – slow) IC95 bootstrap: -14.27% . . . 39.60%.

Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

Dia	Bet (Σamount)	Void/Push (Σamount)	Refund (Σamount)	Cancel (Σamount)	Excluídos (dep /saque/etc.)	Top types (	amt	)
2026-04-28	-24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-24.40)		
2026-04-29	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(32.68)		
2026-04-30	-39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-39.13)		
2026-05-01	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(3.78)		
2026-05-02	-59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-59.23)		
2026-05-03	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(10.80)		
2026-05-04	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(13.91)		

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/n_success	Back stake_cov/stake	Back jogos_cov/jogos_success	Lay n_cov/n_success	Lay stake_cov/stake	Lay jogos_cov/jogos_success
2026-04-28	91/154 (59.1%)	831.00/1,380.00 (60.2%)	53/89 (59.6%)	—	—	—
2026-04-29	2/7 (28.6%)	13.50/46.50 (29.0%)	2/5 (40.0%)	—	—	—
2026-04-30	—	—	—	—	—	—
2026-05-01	24/34 (70.6%)	135.00/186.00 (72.6%)	18/26 (69.2%)	—	—	—
2026-05-02	34/54 (63.0%)	154.50/261.00 (59.2%)	23/41 (56.1%)	—	—	—
2026-05-03	4/15 (26.7%)	24.00/76.50 (31.4%)	2/11 (18.2%)	—	—	—
2026-05-04	0/8 (0.0%)	0.00/34.50 (0.0%)	0/6 (0.0%)	—	—	—

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back)

_Nota: P&L aqui vem do ledger por order_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet._

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertur a (orders com acct no dia)
2026-04 -28	-24.40	-11.14%	-21.39	-9.90%	-38.14	-23.12%	-35.13	-21.69%	22
2026-04 -29	38.65	10.07%	38.65	10.07%	21.17	8.21%	21.17	8.21%	38
2026-04 -30	-39.13	-36.23%	-39.13	-36.23%	2.61	4.35%	2.61	4.35%	9
2026-05 -01	3.78	2.71%	3.78	2.71%	-22.57	-41.80%	-22.57	-41.80%	15
2026-05 -02	-59.23	-10.64%	-56.11	-10.60%	-29.39	-11.95%	-14.43	-6.25%	85
2026-05 -03	10.80	2.11%	10.80	2.11%	31.10	15.71%	31.10	15.71%	64
2026-05 -04	13.91	14.72%	13.57	19.25%	-11.96	-99.67%	0.00	—	11

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back In somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back In com acct no dia)
------------------------------	-----------------------	--------------	---	------	-------------------------	------	-----------------------	------	--

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back Pre somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back Pre com acct no dia)
2026-04 -28	-24.40	-11.14%	-21.39	-9.90%	-38.14	-23.12%	-35.13	-21.69%	22
2026-04 -29	38.65	10.07%	38.65	10.07%	21.17	8.21%	21.17	8.21%	38
2026-04 -30	-39.13	-36.23%	-39.13	-36.23%	2.61	4.35%	2.61	4.35%	9
2026-05 -01	3.78	2.71%	3.78	2.71%	-22.57	-41.80%	-22.57	-41.80%	15
2026-05 -02	-59.23	-10.64%	-56.11	-10.60%	-29.39	-11.95%	-14.43	-6.25%	85
2026-05 -03	10.80	2.11%	10.80	2.11%	31.10	15.71%	31.10	15.71%	64

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back Pre com acct no dia)
2026-05-04	13.91	14.72%	13.57	19.25%	-11.96	-99.67%	0.00	—	11

Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-28	103.92	12.51%	106.92	12.91%	14.42	3.34%	17.42	4.06%
2026-04-29	-12.00	-88.89%	-12.00	-88.89%	-12.00	-100.00%	-12.00	-100.00%
2026-04-30	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-05-01	17.49	12.96%	17.49	12.96%	9.86	10.96%	9.86	10.96%
2026-05-02	38.69	25.04%	38.69	25.04%	23.57	56.13%	23.57	56.13%
2026-05-03	-0.97	-4.05%	-0.97	-4.05%	-6.00	-100.00%	-6.00	-100.00%
2026-05-04	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/ jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Contração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ-amont)	Contração turnover (max share)
2026-04-28	6	-24.40	-0.53	17.89	-2.96%	—	—	47.00%	107.31	24.84%				
2026-04-29	19	32.68	0.28	7.45	3.76%	-11.92	14.53	14.59%	141.57	10.52%				
2026-04-30	8	-39.13	-9.18	7.54	-121.77%	—	—	17.04%	60.28	19.92%				
2026-05-01	7	3.78	-0.95	8.87	-10.71%	—	—	33.29%	62.08	28.90%				
2026-05-02	42	-59.23	-0.48	6.35	-7.56%	-5.95	4.38	13.85%	266.75	8.98%				
2026-05-03	37	10.80	0.00	5.82	0.00%	-7.09	10.01	7.65%	215.32	15.19%				

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/ jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Concentração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turno ver proxy (Σ-amount)	Concentração o turno ver (max share)
2026-05-04	6	13.91	2.95	6.49	45.47 %	—	—	28.34 %	38.93	61.52 %				

Risco de cauda por jogo (event_id; accounting)

Dia	#jogos	P5 P&L/jogo	CVaR5 P&L/jogo (média piores 5%)	Pior jogo
2026-04-28	6	—	—	—
2026-04-29	19	—	—	—
2026-04-30	8	—	—	—
2026-05-01	7	—	—	—
2026-05-02	42	—	—	—
2026-05-03	37	—	—	—
2026-05-04	6	—	—	—

Top jogos por exposição (proxy) — concentração operacional

Dia	event_id	event_name	Exposição proxy (Σ-amount)	Share da exposição do dia	P&L por jogo
2026-04-28	2026-04-28,23038,10002878	Orduspor vs. Fatsa Belediyespor	26.66	24.84%	-1.77
2026-04-28	2026-04-28,23031,33305	Eskisehirspor Kulubu vs. Balikesirspor	23.95	22.32%	-20.98
2026-04-28	2026-04-28,328,198	PSG vs. Bayern München	23.95	22.32%	0.71
2026-04-28	2026-04-28,23034,55375	Karayaka SK vs. Ayvalıkgücü Belediyespor	15.01	13.99%	5.52
2026-04-28	2026-04-28,1634,37833	Club Libertad vs. CSD Independiente Del Valle	11.77	10.97%	-11.77
2026-04-29	2026-04-29,798,33641	Shimizu S-Pulse vs. V-Varen Nagasaki	14.89	10.52%	0.28
2026-04-29	2026-04-29,791,790	Kashiwa Reysol vs. FC Tokyo	11.98	8.46%	1.73
2026-04-29	2026-04-29,1624,29682	Sporting Cristal vs. CPD Junior Barranquilla	11.97	8.46%	-1.71
2026-04-29	2026-04-29,36571,783	Vissel Kobe vs. Cerezo Osaka	11.96	8.45%	0.62

Dia	event_id	event_name	Exposição proxy (Σ-amount)	Share da exposição do dia	P&L por jogo
2026-04-29	2026-04-29,1568,1571	FC Den Bosch vs. Almere City FC	11.95	8.44%	-11.95
2026-04-30	2026-04-30,1660,709	Club Cerro Porteño vs. SE Palmeiras (SP)	12.01	19.92%	-12.01
2026-04-30	2026-04-30,1178,193	SC de Braga vs. SC Freiburg	12.00	19.91%	-12.00
2026-04-30	2026-04-30,23073,23127	Universitario de Deportes vs. Club Nacional de F	11.95	19.82%	-11.95
2026-04-30	2026-04-30,10052609,1035	Barcelona SC vs. CD Universidad Catolica (CHL)	11.81	19.59%	-11.81
2026-04-30	2026-04-30,1617,26061	Club Bolívar vs. Fluminense FC (RJ)	6.54	10.85%	-6.54
2026-05-01	2026-05-01,186,37488	Real Zaragoza vs. Granada	17.94	28.90%	0.12
2026-05-01	2026-05-01,1149,235	AC Pisa 1909 vs. Lecce	13.46	21.68%	-10.92
2026-05-01	2026-05-01,10016552,188	FC Andorra vs. Albacete Balompié	11.95	19.25%	-0.95
2026-05-01	2026-05-01,23824,181	Girona FC vs. Mallorca	11.78	18.98%	-1.35
2026-05-01	2026-04-30,1617,26061	Club Bolívar vs. Fluminense FC (RJ)	5.45	8.78%	7.32
2026-05-02	2026-05-02,176,173	Valencia vs. Atletico Madrid	23.96	8.98%	9.43
2026-05-02	2026-05-02,198,30131	Bayern München vs. 1. FC Heidenheim 1846	23.79	8.92%	-23.79
2026-05-02	2026-05-02,243,280	Atalanta vs. Genoa	23.78	8.91%	-23.78
2026-05-02	2026-05-02,242,294	Udinese vs. Torino	11.99	4.49%	-11.99
2026-05-02	2026-05-02,202,36698	Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig	11.97	4.49%	-1.38
2026-05-03	2026-05-03,310,315	Strasbourg vs. Toulouse	32.70	15.19%	-15.23
2026-05-03	2026-05-03,185,23604	Getafe vs. Rayo Vallecano	23.90	11.10%	-14.24
2026-05-03	2026-05-03,193,207	SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg	17.99	8.36%	-0.94

Dia	event_id	event_name	Exposição proxy (Σ-amount)	Share da exposição do dia	P&L por jogo
2026-05-03	2026-05-03,184,23624	Real Betis vs. Real Oviedo CF	12.00	5.57%	-8.70
2026-05-03	2026-05-03,523,26502	Helsingborgs IF vs. IK Brage	11.94	5.55%	0.76
2026-05-04	2026-05-04,189,177	Sevilla vs. Real Sociedad	23.95	61.52%	-10.34
2026-05-04	2026-05-04,1145,278	US Cremonese vs. Lazio	11.98	30.77%	-1.30
2026-05-04	2026-05-04,22,62	Chelsea vs. Nottingham Forest	3.00	7.71%	9.11
2026-05-04	2026-05-04,33,52	Everton vs. Manchester City	0.00	0.00%	2.61
2026-05-04	2026-05-04,240,229	Roma vs. Fiorentina	0.00	0.00%	10.54

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos_success	Back jogos_cov	Back jogos_uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04-28	89	53	36	-34.52	10.12	62.38	44.93
2026-04-29	5	2	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2026-05-01	26	18	8	0.12	0.00	17.94	0.00
2026-05-02	41	23	18	7.63	-3.54	54.12	11.98
2026-05-03	11	2	9	-1.21	0.00	8.97	0.00
2026-05-04	6	0	6	0.00	0.00	0.00	0.00

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-28	103.92	12.51%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04-29	-12.00	-88.89%	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Dia	P&L Back Pre	ROI Back Pre	P&L Back In	ROI Back In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-30	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-05-01	17.49	12.96%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-05-02	38.69	25.04%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-05-03	-0.97	-4.05%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-05-04	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	211	10.51% (SE 6.13%) [-1.49%, 22.52%]	ROIw 10.43% (odd~1.96, exp~3.00)
5-10s	242	11.21% (SE 5.66%) [0.12%, 22.31%]	ROIw 11.00% (odd~1.93, exp~6.00)
10-20s	107	10.72% (SE 8.10%) [-5.15%, 26.59%]	ROIw 18.60% (odd~1.93, exp~3.00)
20-40s	17	15.41% (SE 19.09%) [-22.01%, 52.82%]	ROIw 10.77% (odd~1.93, exp~3.00)
> 40s	3	4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%]	ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	983	35.45% (SE 4.92%) [25.80%, 45.09%]	ROIw 51.30% (odd~1.93, exp~3.00)
5-10s	1174	36.13% (SE 3.75%) [28.78%, 43.48%]	ROIw 36.06% (odd~1.95, exp~3.00)
10-20s	698	30.49% (SE 4.30%) [22.06%, 38.92%]	ROIw 30.00% (odd~1.95, exp~3.00)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
20-40s	265	44.84% (SE 9.66%) [25.91%, 63.77%]	ROIw 38.53% (odd~1.94, exp~3.00)
> 40s	24	45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%]	ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00)

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente;
slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

• Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	211	-0.04% (SE 0.26%) [-0.55%, 0.46%]	-0.41%	0.86%	10.43%
5-10s	242	-0.42% (SE 0.11%) [-0.63%, -0.21%]	-0.45%	-0.38%	11.00%
10-20s	107	-0.52% (SE 0.13%) [-0.77%, -0.27%]	-0.49%	-0.08%	18.60%
20-40s	17	-0.12% (SE 0.29%) [-0.69%, 0.46%]	-0.05%	-0.33%	10.77%
> 40s	3	-2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]	-1.29%	-3.55%	49.57%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	983	6.35% (SE 1.61%) [3.20%, 9.50%]	0.00%	25.82%	51.30%
5-10s	1174	25.62% (SE 20.13%) [-13.83%, 65.07%]	0.00%	166.91%	36.06%
10-20s	698	23.20% (SE 15.18%) [-6.54%, 52.94%]	0.00%	94.68%	30.00%
20-40s	265	0.96% (SE 0.81%) [-0.63%, 2.54%]	0.00%	1.20%	38.53%
> 40s	24	1.47% (SE 1.11%) [-0.71%, 3.65%]	0.35%	0.15%	39.88%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-05-04; span_days=46)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	604	40.04% (SE 4.02%) [32.16%, 47.93%]	ROIw 47.30% (odd~1.91, exp~3.00)
(-2, 2]	2424	22.58% (SE 1.91%) [18.84%, 26.31%]	ROIw 17.82% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	696	55.98% (SE 8.54%) [39.24%, 72.71%]	ROIw 71.44% (odd~2.05, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	36	18.20% (SE 13.62%) [-8.49%, 44.90%]	ROIw 38.40% (odd~1.85, exp~3.00)
(-2, 2]	524	11.13% (SE 3.80%) [3.68%, 18.57%]	ROIw 10.55% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	20	-6.53% (SE 23.09%) [-51.78%, 38.72%]	ROIw 17.92% (odd~2.04, exp~12.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	568	41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%]	ROIw 48.34% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1900	25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%]	ROIw 22.02% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	676	57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%]	ROIw 76.11% (odd~2.05, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo

void/refund/cancel quando existirem) por post date.

- **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%]	ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	3724	5,926.25	18,163.00	3120	4,760.48	15,698.50
Lay (liab)	2	-40.17	40.17	2	-40.17	40.17
Total	—	5,886.08	—	—	4,720.31	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=6471 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5280 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	3144	41.43% (SE 4.19%) [33.22%, 49.63%]	568	25.74% (SE 2.19%) [21.45%, 30.03%]	1900	57.83% (SE 8.76%) [40.67%, 74.99%]	676	0.06
Back_Pre_Any	580	18.20% (SE 13.62%) [-8.49%, 44.90%]	36	11.13% (SE 3.80%) [3.68%, 18.57%]	524	-6.53% (SE 23.09%) [-51.78%, 38.72%]	20	0.03

Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- **Lay**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	2	—	0	—	0	—

Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

• Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	188	-0.38% (SE 0.12%) [-0.61%, -0.15%]	-0.39%	-0.35%	9.07%
5-10s	207	-0.44% (SE 0.12%) [-0.67%, -0.20%]	-0.48%	-0.42%	13.91%
10-20s	97	-0.62% (SE 0.11%) [-0.84%, -0.39%]	-0.51%	-0.40%	10.59%
20-40s	16	-0.08% (SE 0.31%) [-0.69%, 0.53%]	-0.03%	-0.08%	17.95%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	903	2.86% (SE 0.96%) [0.99%, 4.74%]	0.00%	3.54%	33.16%
5-10s	1096	2.91% (SE 1.06%) [0.83%, 4.99%]	0.00%	2.92%	37.66%
10-20s	662	12.29% (SE 10.13%) [-7.56%, 32.14%]	0.00%	13.89%	31.71%
20-40s	262	0.95% (SE 0.82%) [-0.65%, 2.56%]	0.00%	1.19%	47.10%
> 40s	22	1.75% (SE 1.16%) [-0.53%, 4.02%]	0.35%	1.75%	46.78%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-05-04; span_days=31)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	569	38.76% (SE 4.04%) [30.85%, 46.67%]	ROIw 37.21% (odd~1.91, exp~3.00)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
(-2, 2]	2256	23.38% (SE 1.97%) [19.51%, 27.24%]	ROIw 22.16% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	628	52.77% (SE 8.84%) [35.43%, 70.10%]	ROIw 51.96% (odd~2.04, exp~3.00)

• **Back Pre (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	32	12.01% (SE 14.75%) [-16.89%, 40.92%]	ROIw 12.62% (odd~1.86, exp~3.00)
(-2, 2]	463	11.82% (SE 4.04%) [3.90%, 19.73%]	ROIw 13.11% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	13	-31.32% (SE 26.05%) [-82.37%, 19.73%]	ROIw -36.08% (odd~2.06, exp~3.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	537	40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]	ROIw 39.83% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1793	26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%]	ROIw 27.58% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	615	54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%]	ROIw 56.62% (odd~2.04, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	3453	2,987.47	10,272.00	2884	2,461.18	8,857.50
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	2,987.47	—	—	2,461.18	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=6471 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=5280 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	2945	40.35% (SE 4.18%) [32.16%, 48.54%]	537	26.36% (SE 2.25%) [21.95%, 30.77%]	1793	54.55% (SE 9.00%) [36.90%, 72.19%]	615	0.03
Back_Pre_Any	508	12.01% (SE 14.75%) [-16.89%, 40.92%]	32	11.82% (SE 4.04%) [3.90%, 19.73%]	463	-31.32% (SE 26.05%) [-82.37%, 19.73%]	13	-0.03

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.2-api-back	1901	1037	1012	0	29	833
v5.3-ws-gate-back	702	3	3	699	0	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×14 — No PMMs received (waited 1.2s)
- v5.2-api-back: API_FAILED ×8 — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: API_FAILED ×6 — HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23750 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23553 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23937 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=24632 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×3 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=24049 > 20000

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.

- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	950.96	415.17	209.91	197.79%	49.67
50,000.00	1,757.41	196.85	628.62	31.32%	416.53
100,000.00	2,355.06	-284.94	991.81	-28.73%	1,005.47
500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,443.02
1,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,467.33
1,500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,449.17
3,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,420.81
5,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,436.51

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	588	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	588	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
100,000.00	588	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-04-04→2026-04-05	2026-04-07→2026-04-08	1	1	7	-64.76% [-100.00%, -28.86%]	7.00	7.00	0.00	-4.51	-4.51	0.00
2026-04-04→2026-04-08	2026-04-09→2026-04-10	1	1	5	+71.89% [+4.80%, +129.72%]	7.00	7.00	0.00	4.94	4.94	0.00
2026-04-04→2026-04-10	2026-04-11→2026-04-12	1	1	15	+29.26% [-9.96%, +64.99%]	18.00	18.00	0.00	5.29	5.29	0.00
2026-04-04→2026-04-12	2026-04-13→2026-04-14	1	1	6	+119.82% [+17.57%, +227.13%]	7.00	7.00	0.00	8.34	8.34	0.00
2026-04-04→2026-04-14	2026-04-15→2026-04-16	2	2	15	+83.29% [+29.24%, +141.94%]	19.00	19.00	0.00	15.66	15.66	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-04-04→2026-04-16	2026-04-17→2026-04-18	2	2	30	+59.76% [+12.52%, +114.43%]	39.00	39.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2026-04-04→2026-04-18	2026-04-19→2026-04-20	2	2	42	+47.09% [-8.40%, +114.92%]	158.56	158.56	0.00	56.85	56.85	0.00
2026-04-04→2026-04-20	2026-04-21→2026-04-22	2	2	28	+60.58% [+17.30%, +108.35%]	70.00	70.00	0.00	23.65	23.65	0.00
2026-04-04→2026-04-22	2026-04-23→2026-04-24	2	2	32	+33.12% [-1.19%, +69.36%]	103.00	103.00	0.00	-50.68	-50.68	0.00
2026-04-04→2026-04-24	2026-04-25→2026-04-26	3	2	58	+21.52% [-0.85%, +45.86%]	102.00	102.00	0.00	13.66	13.66	0.00
2026-04-04→2026-04-26	2026-04-27→2026-04-28	3	2	12	+66.58% [+26.26%, +105.07%]	17.00	17.00	0.00	11.45	11.45	0.00
2026-04-04→2026-04-28	2026-04-29→2026-04-30	3	2	29	+22.42% [-10.35%, +55.47%]	33.00	33.00	0.00	7.31	7.31	0.00
2026-04-04→2026-04-30	2026-05-01→2026-05-02	3	2	38	+89.11% [+35.24%, +151.77%]	43.00	43.00	0.00	38.54	38.54	0.00
2026-04-04→2026-05-02	2026-05-03→2026-05-04	4	2	25	+110.37% [+19.04%, +212.42%]	33.00	33.00	0.00	36.81	36.81	0.00

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 25 vs mediana 26
- Turnover teste (último): 33.00 vs mediana 33.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).

- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-04-29T12:48:49.880446+00:00	8
2026-04-29T22:02:45.311714+00:00	8
2026-04-30T22:02:45.911196+00:00	5
2026-05-01T22:02:53.508011+00:00	4
2026-05-02T22:01:32.471912+00:00	3
2026-05-02T23:29:21.441518+00:00	3
2026-05-03T22:02:01.879346+00:00	4
2026-05-04T22:00:26.964628+00:00	4

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	4
chaves por liga (suFIXO __<League>)	3
Back_Pre	3
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0
Lay_Pre_No	0
Lay_In_Yes	0
Lay_In_No	0

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).

- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: `wf_exclude_exec_buckets_back`).
- **Real (shadow/live):**
- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
- `DRY_OK` = **shadow** (não apostou); `LIVE_OK` = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-04-04→2026-05-02 | Test window: 2026-05-03→2026-05-04 | `train_days=28` | `test_days=2`

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Predominantemente **efetivo**: `LIVE_OK=4365` (e `DRY_OK=0`).

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor `_jsonl` (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 1,903.5s, gaps>5min 2, gaps>15min 1.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 04/05/2026 22:02 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 37503 auditorias (jogos únicos=1539, média=24.4 obs/jogo); `betslip confiável=24895`.
- **Janela efetiva (audited_at):** 04/04 22:02 → 04/05 22:01 UTC (`span≈30.0d`; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=0` [—]; `auto(sem BS/WS/Lay)=0` [—]; `missing(sem dados)=1` [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** `BS>WS (diff>=2.0%)`: **696**; `BS<WS (diff<=-2.0%)`: **2073**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** `temporal(BS)=24846/24895`; `lay_temporal(BS)=0/24895`; `ws_series(WS)=0/25494`; `finance=24890/24895`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1281/1539 (`status finished=1281`).
- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com `closing=1170/1539` (76.0%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -2.699%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.968%` (sig. negativo), `BS > WS +1.919%` (sig. positivo).

- **ROI**: sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada**: use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260504/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1307.98**
- P&L hoje/semana/mês: **10.619999999999997 / 10.619999999999997 / -38.06**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53
2026-04	-381.43000000000007

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
LIVE_OK	4365
STALE	320
API_FAILED	298
RATE_LIMIT	190
CAP_BLOCKED	96
NO_SESSION	31
API_BACKOFF	15

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	4365	0.0	1858.1999999999998	6891.399999999987	481.3951890034364
call_to_done	4365	6924.0	18214.0	37744.079999999965	9273.719587628866

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
post	4365	2212.0	7893.199999999999	16589.999999999993	3500.6691867124855

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	14	0.0	10.700000000000001	11.87	3.5
call_to_done	14	7971.5	15074.4	15609.3	9404.42857142857
post	14	3194.0	7293.3	8698.859999999999	3707.5714285714284

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	4365	-0.003000000000000001 137	0.0975999999999999 981	2.449919999999999 994	0.306044215349 37
pct	4365	-0.1628664495114068 3	5.23928038114199 5	70.99362170464 495	6.776351095608 947

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	4365	-0.1628664495 1140683	5.239280381 141995	70.99362170 464495	6.776351095 608947
Back	slippage_pct (custo, >=0)	4365	0.1628664495 1140683	3.071142063 736951	36.39938806 731246	1.598942519 5082543

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 4

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.

- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay**: Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back**: stake padrão = BRIDGE_STAKE.
- **Exceção (sizing no executor)**: se EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_ENABLE=1, o executor pode sobrescrever stake em Back:
- Back **Pre** com pre_submit_ms <= EXECUTOR_BACKPRE_FAST_MAX_PRE_SUBMIT_MS ⇒ EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_HI (ex.: 12)
- demais Back ⇒ EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_LO (ex.: 1.50)
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente liability ≈ stake × (odd - 1).
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): WS(t+offset) < ratio × WS(t0).
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	200
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	1.2
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.10
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	0.25

chave	valor
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	1.0
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	1800
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	1
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	1
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260504/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260504/oos_adherence_long.json

- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back bloques (slip <=-2%; cov)	Lay bloques (slip > 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	P&L total
2026-04-28	3	580	65	173	154	0	7	0	1.18	103.92	12.51 %	0.00	—	103.92
2026-04-29	3	1187	576	8	7	0	0	0	0.00	-12.00	-88.89 %	0.00	—	-12.00
2026-04-30	3	1055	468	5	0	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00
2026-05-01	3	1234	579	37	34	0	1	0	-5.54	17.49	12.96 %	0.00	—	17.49
2026-05-02	3	1182	76	60	54	0	4	0	-9.44	38.69	25.04 %	0.00	—	38.69
2026-05-03	4	1044	576	15	15	0	1	0	6.00	-0.97	-4.05 %	0.00	—	-0.97
2026-05-04	4	749	274	13	8	0	0	0	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 10,000.00 | banca rec. (max): 209.91
- Lucro 30d (exp.): 415.17 | ROI/banca 30d (exp.): 197.79% | DD p95 (30d): 49.67
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 415.17 → Back 415.17 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-05-04; span_days=46; cut=2026-03-20)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	604	40.04%
(-2, 2]	2424	22.58%
> 2%	696	55.98%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	2	-100.00%
(-2, 2]	0	—
> 2%	0	—

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260504/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-05-03T22:06:53.426312+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.2-api-back	1901	1037	1037	1012	STALE_QUEUE_WAIT=833, API_FAILED=29, API_CTX_DESTROYED=2
v5.3-ws-gate-back	702	3	0	3	GATE_NOT_ELIGIBLE=699

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2–10%	OK	diff	>10%
v5.2-api-back	0	807	205	25				
v5.3-ws-gate-back	3	0	0	0				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_FAILED x14: No PMMs received (waited 1.2s)
- API_FAILED x8: NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- API_FAILED x6: HTTP_401: HTTP_401 | code=auth_error | resp_prefix={"status":"error","code":"auth_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- STALE_QUEUE_WAIT x3: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23750 > 20000
- STALE_QUEUE_WAIT x3: STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=23553 > 20000

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	460
Com ROI disponível (precisa de placar)	374
Com CLV disponível (pre-match + closing)	46

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	30
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	30
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	28
Dias usados no walk-forward	30

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-04	63	62	61	0	0/0	0/0	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-05	974	950	884	0	20/0	2/18	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-07	425	338	329	0	3/0	0/3	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-08	243	230	222	0	5/0	0/5	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-09	541	489	472	0	11/0	1/10	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-10	327	324	324	0	4/0	0/4	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-11	308	228	226	0	6/0	0/6	LINE_NOT_AVAILABLE
2026-04-12	964	957	943	0	20/0	7/13	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-13	186	185	183	0	0/0	0/0	API_FAILED
2026-04-14	382	353	344	0	20/0	5/15	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-15	759	742	733	0	22/0	6/16	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-16	277	245	237	0	10/0	0/10	API_FAILED
2026-04-17	478	449	425	0	7/0	0/7	API_FAILED
2026-04-18	1875	1510	1433	0	45/0	1/44	API_BACKOFF
2026-04-19	2643	1526	1490	0	68/0	9/59	API_BACKOFF
2026-04-20	838	735	726	0	16/0	1/15	API_FAILED
2026-04-21	1384	1204	1183	0	25/0	0/25	API_FAILED
2026-04-22	1218	1034	1013	0	30/0	3/27	API_FAILED
2026-04-23	1279	1165	1152	0	40/0	5/35	API_FAILED
2026-04-24	1462	1304	1281	0	21/0	3/18	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-25	3256	1822	1805	0	59/0	2/57	API_BACKOFF
2026-04-26	2211	1588	1569	0	45/0	2/43	API_BACKOFF
2026-04-27	1262	697	686	0	14/0	1/13	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-28	2523	1206	1186	0	15/0	3/12	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-29	2933	1376	1368	0	26/0	1/25	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-30	1748	1006	993	0	17/0	1/16	STALE_QUEUE_WAIT
2026-05-01	1692	1088	1080	0	25/0	3/22	STALE_QUEUE_WAIT
2026-05-02	3966	1461	1443	0	38/0	1/37	API_BACKOFF
2026-05-03	988	940	934	0	28/0	0/28	STALE_QUEUE_WAIT
2026-05-04	298	280	277	0	13/0	0/13	API_FAILED

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=30 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260504.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-04-04→2026-04-05	2026-04-07→2026-04-08	1	1	7	-64.76% [-100.00%, -28.86%]	7.00	7.00	0.00	-4.51	-4.51	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-04-04→2026-04-08	2026-04-09→2026-04-10	1	1	5	+71.89% [+4.80%, +129.72%]	7.00	7.00	0.00	4.94	4.94	0.00
2026-04-04→2026-04-10	2026-04-11→2026-04-12	1	1	15	+29.26% [-9.96%, +64.99%]	18.00	18.00	0.00	5.29	5.29	0.00
2026-04-04→2026-04-12	2026-04-13→2026-04-14	1	1	6	+119.82% [+17.57%, +227.13%]	7.00	7.00	0.00	8.34	8.34	0.00
2026-04-04→2026-04-14	2026-04-15→2026-04-16	2	2	15	+83.29% [+29.24%, +141.94%]	19.00	19.00	0.00	15.66	15.66	0.00
2026-04-04→2026-04-16	2026-04-17→2026-04-18	2	2	30	+59.76% [+12.52%, +114.43%]	39.00	39.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2026-04-04→2026-04-18	2026-04-19→2026-04-20	2	2	42	+47.09% [-8.40%, +114.92%]	158.56	158.56	0.00	56.85	56.85	0.00
2026-04-04→2026-04-20	2026-04-21→2026-04-22	2	2	28	+60.58% [+17.30%, +108.35%]	70.00	70.00	0.00	23.65	23.65	0.00
2026-04-04→2026-04-22	2026-04-23→2026-04-24	2	2	32	+33.12% [-1.19%, +69.36%]	103.00	103.00	0.00	-50.68	-50.68	0.00
2026-04-04→2026-04-24	2026-04-25→2026-04-26	3	2	58	+21.52% [-0.85%, +45.86%]	102.00	102.00	0.00	13.66	13.66	0.00
2026-04-04→2026-04-26	2026-04-27→2026-04-28	3	2	12	+66.58% [+26.26%, +105.07%]	17.00	17.00	0.00	11.45	11.45	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-04-04→2026-04-28	2026-04-29→2026-04-30	3	2	29	+22.42% [-10.35%, +55.47%]	33.00	33.00	0.00	7.31	7.31	0.00
2026-04-04→2026-04-30	2026-05-01→2026-05-02	3	2	38	+89.11% [+35.24%, +151.77%]	43.00	43.00	0.00	38.54	38.54	0.00
2026-04-04→2026-05-02	2026-05-03→2026-05-04	4	2	25	+110.37% [+19.04%, +212.42%]	33.00	33.00	0.00	36.81	36.81	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-04-07→2026-04-08	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-09→2026-04-10	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-11→2026-04-12	0/18	0/18	0/18	0.00	18.00	18.00
2026-04-13→2026-04-14	0/7	0/7	0/7	0.00	7.00	7.00
2026-04-15→2026-04-16	0/19	0/19	0/19	0.00	19.00	19.00
2026-04-17→2026-04-18	0/39	0/39	0/39	0.00	39.00	39.00
2026-04-19→2026-04-20	5/47	4/47	4/47	111.56	47.00	158.56
2026-04-21→2026-04-22	1/37	1/37	1/37	33.00	37.00	70.00
2026-04-23→2026-04-24	3/37	2/37	2/37	66.00	37.00	103.00
2026-04-25→2026-04-26	2/69	1/69	1/69	33.00	69.00	102.00
2026-04-27→2026-04-28	0/17	0/17	0/17	0.00	17.00	17.00
2026-04-29→2026-04-30	0/33	0/33	0/33	0.00	33.00	33.00

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-05-01→2026-05-02	0/43	0/43	0/43	0.00	43.00	43.00
2026-05-03→2026-05-04	0/33	0/33	0/33	0.00	33.00	33.00

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-04-11→2026-04-12	—	—
2026-04-13→2026-04-14	—	—
2026-04-15→2026-04-16	—	—
2026-04-17→2026-04-18	—	—
2026-04-19→2026-04-20	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-21→2026-04-22	—	—
2026-04-23→2026-04-24	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-25→2026-04-26	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-27→2026-04-28	—	—
2026-04-29→2026-04-30	—	—
2026-05-01→2026-05-02	—	—
2026-05-03→2026-05-04	—	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	14
Back_Pre_Any__Spain La Liga	10
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	5
Back_Pre_Any__England League 2	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI≤0 com CLV≤0 no pre■match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-04-04→2026-04-05 → Test 2026-04-07→2026-04-08

Chave (com binação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/C LV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	17 / — / 13	—	+179.04% [-0.97%, +478.37%]	+179.04 %	+54.65 %	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 0	+17.15 % —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-08 → Test 2026-04-09→2026-04-10

Chave (com binação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/C LV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	24 / — / 20	—	+95.61% [-27.19%, +284.69%]	+95.61 %	+17.12 %	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 0	+17.15 % —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-10 → Test 2026-04-11→2026-04-12

Chave (combi nação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/ CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	31 / — / 25	—	+90.86% [-10.56%, +242.53%]	+28.86 %	+32.15 %	BackIn: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 0	+17.15 % —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-12 → Test 2026-04-13→2026-04-14

Chave (combi nação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/ CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	49 / — / 40	—	+68.22% [+2.06%, +163.05%]	+48.67 %	+31.77 %	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 0	+17.15% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-14 → Test 2026-04-15→2026-04-16

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	56 / — / 46	—	+75.17% [+14.73% , +161.96 %]	+56.47 %	+45.45 %	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain La Liga	SIM	2 / 2 / 1	+12.74% [+8.34%, +17.15%]	+104.00 % —	+104.00 %	+104.00 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-6.12% —	+84.00% —	+84.00 %	+84.00 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	1 / 1 / 0	+3.02% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-16 → Test 2026-04-17→2026-04-18

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	75 / — / 61	—	+76.86% [+27.07% , +140.87 %]	+66.88 %	+54.75 %	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain La Liga	SIM	2 / 2 / 1	+12.74% [+8.34%, +17.15%]	+104.00 % —	+104.00 %	+104.00 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-6.12% —	+84.00% —	+84.00 %	+84.00 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	1 / 1 / 0	+3.02% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-18 → Test 2026-04-19→2026-04-20

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	114 / — / 91	—	+70.68% [+31.98%, +119.69%]	+64.20%	+55.04%	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ England Premier League	NÃO	3 / 3 / 2	+13.13% [-6.20%, +32.13%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-6.12% —	+41.92% [+0.00%, +84.00%]	+38.37%	+42.00%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain La Liga	SIM	2 / 2 / 1	+12.74% [+8.34%, +17.15%]	+104.00% —	+104.00%	+104.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	1 / 1 / 0	+3.02% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-20 → Test 2026-04-21→2026-04-22

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	161 / — / 129	—	+64.51% [+31.83%, +102.09%]	+52.11%	+52.15%	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ Spain La Liga	SIM	7 / 7 / 5	+5.95% [+2.80%, +9.62%]	+62.23% [-16.90%, +107.00%]	+30.64%	+58.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ England Premier League	NÃO	5 / 5 / 4	+4.17% [-8.87%, +27.27%]	-49.89% [-100.00%, +0.00%]	-52.79%	-75.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-6.12% —	+41.92% [+0.00%, +84.00%]	+27.82%	+42.00%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+0.45% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	1 / 1 / 0	+3.02% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ UEFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-22 → Test 2026-04-23→2026-04-24

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	198 / — / 156	—	+64.47% [+35.99%, +96.69%]	+58.95%	+53.80%	BackIn: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	8 / 8 / 6	+6.26% [+3.46%, +9.37%]	+51.71% [-1.17%, +102.58%]	+39.66%	+35.33%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	5 / 5 / 4	+4.17% [-8.87%, +27.27%]	-49.89% [-100.00%, +0.00%]	-44.59%	-75.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__E ngland League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-6.12% —	+41.92% [+0.00%, +84.00%]	+34.70 %	+42.00 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__F rance Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+0.45% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__G ermany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__H onduras Liga Nacional	NÃO	1 / 1 / 1	-5.89% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__R ussia Division 1 (Football National League)	NÃO	1 / 1 / 1	-1.35% —	+112.00 % —	+112.00 %	+112.00 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__S pain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	1 / 1 / 0	+3.02% —	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__U EFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-04-04→2026-04-24 → Test 2026-04-25→2026-04-26

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	234 / — / 186	—	+60.60% [+35.87% , +90.03%]	+57.42 %	+51.52 %	BackIn: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	11 / 11 / 8	+5.83% [+3.15%, +8.61%]	+14.23% [-45.47%, +68.07%]	+10.09 %	-0.88%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	5 / 5 / 4	+4.17% [-8.87%, +27.27%]	-49.89% [-100.00% , +0.00%]	-44.32%	-75.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	3 / 3 / 1	+4.51% [+3.33%, +5.72%]	+119.00 % —	+119.00 %	+119.00 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	2 / 1 / 2	-6.12% —	+41.92% [+0.00%, +84.00%]	+36.63 %	+42.00 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+0.45% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga 2	NÃO	1 / 1 / 1	+2.55% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Honduras Liga Nacional	NÃO	1 / 1 / 1	-5.89% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Mexico Primera División	NÃO	1 / 1 / 1	-9.50% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Russia Division 1 (Football National League)	NÃO	1 / 1 / 1	-1.35% —	+112.00 % —	+112.00 %	+112.00 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot /CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunk)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__U EFA Europa League	NÃO	1 / 1 / 1	-38.46% —	-100.00% —	-100.00 %	-100.00 %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON

Premissa	Valor
Dias OOS (calendário de teste)	28
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	28
Turnover 30d (proj., calendário)	703.46
Turnover 30d (proj., cond OK)	703.46
Turnover 30d (Pre/In)	260.96 / 442.50
Turnover 30d (Back/Lay)	703.46 / 0.00
Lucro 30d (obs., calendário)	150.79
Lucro 30d (obs., cond OK)	150.79
Lucro 30d (obs.) Pre/In	-37.83 / 188.63
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	150.79 / 0.00
Lucro 30d (exp., calendário)	203.91
Lucro 30d (exp., cond OK)	203.91
Lucro 30d (exp.) Pre/In	-33.66 / 237.57
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	203.91 / 0.00
Banca risco p99 (Back+Lay)	151.34
Banca liquidez p99 (+buf)	189.20
Banca recomendada (max)	189.20
ROI/banca 30d (obs., calendário)	79.70%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	79.70%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	107.77%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	107.77%
DD 30d p95 (obs., calendário)	68.80
DD 30d p95 (obs., cond OK)	68.15
DD 30d p95 (exp., calendário)	54.98
DD 30d p95 (exp., cond OK)	57.10

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	260.96	-33.66	-12.90%
Só In	442.50	237.57	53.69%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	703.46	203.91	28.99%
Lay	0.00	0.00	—%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay × Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	260.96	-33.66	-12.90%
Back_In	442.50	237.57	53.69%
Lay_Pre	0.00	0.00	—%
Lay_In	0.00	0.00	—%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turnover	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Back_In_Any	442.50	62.90%	237.57	116.51%	53.69%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	260.96	37.10%	-33.66	-16.51%	-12.90%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como **% da banca**, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=0.00% (imputação≈637.80), Lay=—% (imputação≈—).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Back_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_Pre	5.00	69.64	13.85	19.89%	0.00%	13	28
Back_Pre	10.00	139.29	27.71	19.89%	0.00%	13	28
Back_Pre	20.00	278.57	55.41	19.89%	0.00%	13	28
Back_Pre	30.00	417.86	83.12	19.89%	0.00%	13	28
Back_Pre	50.00	696.43	138.53	19.89%	0.00%	13	28
Back_Pre	75.00	976.60	156.76	16.05%	30.77%	13	28
Back_Pre	100.00	1,198.67	124.22	10.36%	38.46%	13	28
Back_Pre	150.00	1,561.46	4.81	0.31%	53.85%	13	28
Back_Pre	200.00	1,866.90	-145.11	-7.77%	61.54%	13	28
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_In	5.00	2,880.84	1,751.70	60.81%	12.80%	578	28
Back_In	10.00	5,450.74	3,115.53	57.16%	21.97%	578	28
Back_In	20.00	9,938.18	4,919.71	49.50%	32.87%	578	28
Back_In	30.00	13,948.23	6,445.77	46.21%	37.54%	578	28
Back_In	50.00	21,269.77	9,524.20	44.78%	43.43%	578	28
Back_In	75.00	29,770.17	13,170.91	44.24%	46.89%	578	28
Back_In	100.00	37,669.40	16,644.22	44.18%	50.52%	578	28
Back_In	150.00	52,225.83	23,107.92	44.25%	55.02%	578	28
Back_In	200.00	65,354.70	28,722.63	43.95%	60.21%	578	28
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	10.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	20.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Lay_Pre	30.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	50.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	75.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	100.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	150.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	200.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	300.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	10.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	20.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	30.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	50.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	75.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	100.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	150.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	200.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	300.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	0.00	0.00	—%
0.00	20.00	0.00	0.00	—%
0.00	30.00	0.00	0.00	—%
0.00	50.00	0.00	0.00	—%
0.00	75.00	0.00	0.00	—%
0.00	100.00	0.00	0.00	—%
0.00	150.00	0.00	0.00	—%
0.00	200.00	0.00	0.00	—%
0.00	300.00	0.00	0.00	—%
5.00	0.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	10.00	2,880.84	1,751.70	60.81%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
5.00	20.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	30.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	50.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	75.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	100.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	150.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	200.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
5.00	300.00	2,880.84	1,751.70	60.81%
10.00	0.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	10.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	20.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	30.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	50.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	75.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	100.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	150.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	200.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
10.00	300.00	5,450.74	3,115.53	57.16%
20.00	0.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	10.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	20.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	30.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	50.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	75.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	100.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	150.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	200.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
20.00	300.00	9,938.18	4,919.71	49.50%
30.00	0.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	10.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	20.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	30.00	13,948.23	6,445.77	46.21%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
30.00	50.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	75.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	100.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	150.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	200.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
30.00	300.00	13,948.23	6,445.77	46.21%
50.00	0.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	10.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	20.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	30.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	50.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	75.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	100.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	150.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	200.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
50.00	300.00	21,269.77	9,524.20	44.78%
75.00	0.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	10.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	20.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	30.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	50.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	75.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	100.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	150.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	200.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
75.00	300.00	29,770.17	13,170.91	44.24%
100.00	0.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	10.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	20.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	30.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	50.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	75.00	37,669.40	16,644.22	44.18%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
100.00	100.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	150.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	200.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
100.00	300.00	37,669.40	16,644.22	44.18%
150.00	0.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	10.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	20.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	30.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	50.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	75.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	100.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	150.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	200.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
150.00	300.00	52,225.83	23,107.92	44.25%
200.00	0.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	10.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	20.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	30.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	50.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	75.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	100.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	150.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	200.00	65,354.70	28,722.63	43.95%
200.00	300.00	65,354.70	28,722.63	43.95%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=28,722.63 com cap_back_in=200.00 e cap_lay_in=0.00 (turn_30d=65,354.70, ROI/turn=43.95%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports/20260504/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports/20260504/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	703.46	203.91	189.20	107.77%	54.98

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	753.21	422.96	133.38	317.11%	6.47
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	950.96	415.17	209.91	197.79%	51.31
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	1,417.14	398.70	418.55	95.26%	254.80
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	1,413.93	399.62	417.42	95.74%	249.27
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	1,472.41	375.50	435.70	86.18%	324.52
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	1,491.70	356.04	438.04	81.28%	338.35
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	1,545.27	302.08	444.54	67.95%	434.77
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	753.21	422.96	133.38	317.11%	6.47
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	950.96	415.17	209.91	197.79%	51.31
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	1,417.14	398.70	418.55	95.26%	260.97
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	1,413.93	399.62	417.42	95.74%	240.27
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	1,472.41	375.50	435.70	86.18%	314.11
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	1,491.70	356.04	438.04	81.28%	358.12
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	1,545.27	302.08	444.54	67.95%	434.82

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	737.52	423.12	127.01	333.14%	3.96
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	919.89	421.19	199.03	211.62%	41.24
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	1,360.89	419.15	394.54	106.24%	212.03

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	1,357.23	419.46	392.83	106.78%	198.62
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	1,458.78	388.32	433.61	89.56%	302.56
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	1,491.70	356.04	438.04	81.28%	351.70
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	1,545.27	302.08	444.54	67.95%	438.86
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	737.52	423.12	127.01	333.14%	3.96
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	919.89	421.19	199.03	211.62%	39.78
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	1,360.89	419.15	394.54	106.24%	206.75
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	1,357.23	419.46	392.83	106.78%	202.08
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	1,458.78	388.32	433.61	89.56%	297.23
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	1,491.70	356.04	438.04	81.28%	345.52
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	1,545.27	302.08	444.54	67.95%	448.48

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	950.96	415.17	209.91	197.79%	49.67
50,000.00	1,757.41	196.85	628.62	31.32%	416.53
100,000.00	2,355.06	-284.94	991.81	-28.73%	1,005.47
500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,443.02
1,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,467.33
1,500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,449.17
3,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,420.81
5,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,436.51

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	588	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	588	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	588	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,545.27	302.08	444.54	67.95%	437.94
50,000.00	2,514.42	-401.46	1,091.50	-36.78%	1,177.85
100,000.00	2,665.17	-454.43	1,213.91	-37.44%	1,302.67
500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,447.48
1,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,486.25
1,500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,491.19
3,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,414.20
5,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,477.53

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	588	0.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	588	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	588	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, **não** divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,545.27	302.08	444.54	67.95%	451.93
50,000.00	2,514.42	-401.46	1,091.50	-36.78%	1,192.64
100,000.00	2,665.17	-454.43	1,213.91	-37.44%	1,269.63
500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,429.61
1,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,517.71
1,500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,471.75
3,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,435.37
5,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,427.03

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	588	0.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	588	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	588	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	1,202.95	419.99	315.78	133.00%	119.43
50,000.00	2,184.20	-255.24	853.08	-29.92%	989.63
100,000.00	2,591.05	-437.31	1,153.72	-37.90%	1,204.78
500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,460.30
1,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,455.87
1,500,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,451.12
3,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,462.26
5,000,000.00	3,161.32	-569.04	1,616.78	-35.20%	1,430.93

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	588	0.2%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	588	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	588	1.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	588	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	950.96	415.17	43.66%	51.31
GATE abs<=2.0	pre	950.96	415.17	43.66%	51.31
GATE abs<=2.0	all	623.10	169.77	27.25%	86.38
GATE abs<=1.0	pre	844.89	397.40	47.04%	51.31
GATE abs<=1.0	all	457.03	99.94	21.87%	95.62

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	457.03	99.94	21.87%
AH 1-2	178.85	108.42	60.62%
AH 2+	327.86	239.74	73.12%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	0.00%
média Back (positivos)	637.80
imputação Back (quando missing/zero)	637.80
média geral (positivos; fallback)	637.80

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	950.96	415.17	43.66%	51.31
LIQ_GATE_P50	pre	82.28	844.89	395.28	46.78%	52.20
LIQ_GATE_P75	pre	350.91	703.46	381.16	54.18%	3.29
LIQ_GATE_P50	all	118.02	448.46	-5.52	-1.23%	152.30

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N eventos OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	14	413	578	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	10	8	10	86.43	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 2	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	37503
Betslip bruto	25494
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	24895
Descartados no filtro de qualidade	599
Jogos únicos (geral)	1539
Média de observações por jogo	24.4
Jogos únicos com betslip confiável	1460
Distribuição por market_type	AH=37503
Jogos únicos (AH) no recorte	1539
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1170
Cobertura closing_odd (AH)	76.0%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	76
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	99,653 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- `hypothesis_detected_at`: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- `audited_at`: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- `lag_total_ms` (**tempo total observado / wall**): proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- `lag_det_to_click_ms` (**detecção→clique**): tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- `lag_click_to_betslip_ms` (**clique→betslip**): tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- `lag_e2e_ms` (**tempo instrumentado**): `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- `audit_total_ms` (**duração da auditoria**): duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- `lag_overhead_ms` (**overhead**): `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- `diff_pct` (**BS vs WS**): diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct` $\in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total` – `lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	<code>lag_det→click</code>	—	—	—	0
API (2-4s)	<code>lag_click→betslip</code>	—	—	—	0
API (2-4s)	<code>lag_e2e</code> (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	<code>audit_total</code> (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	<code>overhead</code> (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	<code>lag_det→click</code>	109,578	88,777	245,829	57
DOM (15-30s)	<code>lag_click→betslip</code>	—	—	—	0
DOM (15-30s)	<code>lag_e2e</code> (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	<code>audit_total</code> (duração)	39,858	36,583	62,416	76
DOM (15-30s)	<code>overhead</code> (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	23428	14062	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	12124	7845	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	19237	11617	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	14989	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	23428	15254	15254	185	865	-0.550%
IN_MATCH	14062	9641	9641	511	1208	-0.502%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
England Premier League	2424	40	100.0%	-1.43% [-2.27%, -0.75%]	+12.66% [+2.44%, +23.52%]	30	118
Spain La Liga	2405	48	97.9%	-0.95% [-1.66%, -0.43%]	+13.68% [+4.87%, +23.03%]	38	89
Italy Serie A	1862	47	100.0%	-1.04% [-1.43%, -0.65%]	+28.10% [+16.29%, +39.70%]	36	87

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
France Ligue 1	1756	41	100.0%	-0.99% [-1.39%, -0.57%]	+19.97% [+7.64%, +32.07%]	47	85
Germany Bundesliga	1638	38	100.0%	-0.99% [-1.40%, -0.58%]	+26.04% [+15.36%, +37.35%]	21	78
Spain Second Division A (Liga Adelante)	1558	45	97.7%	-0.64% [-0.96%, -0.31%]	+18.13% [+10.25%, +25.95%]	59	149
Brazil Campeonato Brasileiro Série A	1218	52	96.0%	-0.91% [-1.30%, -0.53%]	+6.80% [-0.45%, +14.32%]	38	97
CONMEBOL Copa Libertadores	1202	43	100.0%	-0.84% [-1.28%, -0.41%]	+14.39% [+4.37%, +24.79%]	80	101
England League 2	1154	65	84.6%	-0.75% [-1.18%, -0.32%]	+18.91% [+8.38%, +29.37%]	36	172
Japan J-League Division 1	1071	51	100.0%	-1.11% [-1.51%, -0.74%]	+23.77% [+15.59%, +32.05%]	31	136
Germany Bundesliga 2	957	31	100.0%	-0.77% [-1.09%, -0.43%]	+17.92% [+8.52%, +27.70%]	26	48
USA Major League Soccer	610	55	100.0%	-1.15% [-1.70%, -0.65%]	+14.31% [+4.95%, +23.33%]	19	50

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
10-20s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
20-40s	24206	1451	26,140	33,113	26,938	658	1991	-0.91% [-1.03%, -0.79%]	+18.70% [+16.48%, +20.98%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
> 40s	689	392	44,910	54,133	46,967	38	82	-1.20% [-1.70%, -0.70%]	+19.44% [+12.23%, +26.58%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	0	0	0	—	—	—	—
10-20s	0	0	0	—	—	—	—
20-40s	24206	658	1991	+2.39% [+1.56%, +3.21%]	-2.91% [-3.31%, -2.51%]	+38.67% [+28.53%, +48.64%]	+24.33% [+19.29%, +29.37%]
> 40s	689	38	82	-0.21% [-3.17%, +2.19%]	-2.72% [-5.15%, -0.31%]	+2.81% [-26.53%, +32.23%]	+39.60% [+23.23%, +56.33%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)

Métrica	API	DOM
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	+18.711% (sig. positivo, N=66)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	60.3%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	768
Eventos (auditorias) usados	11939
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.063
Correlação Spearman (mean por jogo)	-0.072

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	83
> 0	≤ 0	103

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
≤ 0	> 0	318
≤ 0	≤ 0	264

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-20.92%→-1.96%)	154	-3.786% [-4.123%, -3.475%]	+14.737% [+6.750%, +22.431%]	53.9%
Q2 (-1.96%→-1.03%)	153	-1.480% [-1.518%, -1.443%]	+17.855% [+11.635%, +24.075%]	58.8%
Q3 (-1.03%→-0.47%)	154	-0.729% [-0.751%, -0.708%]	+11.936% [+5.334%, +18.446%]	51.9%
Q4 (-0.47%→+0.16%)	153	-0.169% [-0.194%, -0.143%]	+13.827% [+7.505%, +20.390%]	52.3%
Q5 (+0.16%→+9.64%)	154	+1.428% [+1.239%, +1.640%]	+4.611% [-2.865%, +12.109%]	44.2%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	2073	-2.699%	[-3.275%, -2.488%]	852	327	+26.904%	[+20.405%, +30.258%]

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS ~ WS (-2% a +2%)	22126	-0.968%	[-0.877%, -0.641%]	13956	901	+19.464%	[+16.363%, +20.903%]
BS > WS (+2% a +10%)	696	+1.919%	[+1.411%, +3.115%]	181	86	+28.276%	[+26.120%, +45.664%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	-0.950%	[-0.960%, -0.621%]	+12.010%	[+8.128%, +13.034%]	-0.567%
AH 1-2 (média)	-1.181%	[-1.306%, -0.494%]	+23.315%	[+19.575%, +28.158%]	-0.339%
AH 2+ (extrema)	-1.058%	[-1.192%, -0.795%]	+26.393%	[+27.420%, +33.610%]	-0.565%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	—	—	0	0	—	—	—
10-20s	—	—	0	0	—	—	—
20-30s	-1.002%	[-1.087%, -0.820%]	12709	895	+20.782%	[+16.586%, +21.195%]	-0.552%
> 30s	-1.198%	[-1.156%, -0.655%]	2280	542	+18.105%	[+17.845%, +25.712%]	-0.425%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	24890/24895

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	696
Cobertura finance (na coorte)	695/696
Stake total (estimado)	100,775.16
Stake médio	144.79
Profit_if_win total (estimado)	107,195.55
Profit_if_win médio	154.02
N com ROI realizado	556
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-986.74
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	-11.61%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	27,595.82
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	33.23%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+35.72% [+26.12%, +45.66%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+48.58% [+35.49%, +62.58%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	2073
Cobertura finance (na coorte)	2071/2073
Stake total (estimado)	0.00
Liability total (estimada)	0.00
Liability média	0.00
Liability p95	0.00

Métrica	Valor
Liability p99	0.00
ES95 (liability)	0.00
Liability max	0.00
Proxy de banca ($\geq$ p99 liability)	0.00
N com ROI realizado	0 (placares ausentes no recorte)

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	30.0	100,775.16	27,595.82	33,490.95
Lay (stake)	30.0	0.00	—	—
Total (Back+Lay)	30.0	100,775.16	27,595.82	33,490.95

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	1,547.76	1,185.60	1,782.96%	2,163.84%
Lay (liability)	0.00	0.00	—%	—%
Total (soma)	1,547.76	1,185.60	1,782.96%	2,163.84%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	1,101.33	3,360.33	5,204.49	10,015.25	5,724.94
Lay (liability)	—	—	—	—	—
Total (Back+Lay)	1,101.33	3,360.33	5,204.49	10,015.25	5,724.94

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	1,547.76
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	5,724.94
Banca efetiva (max das duas)	5,724.94
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	482.03%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	585.00%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	100,775.16	83,036.55	82.40%
Lay	0.00	0.00	—%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 0.00; ROI realizado por liability (ponderado) = —%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t \approx 0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	15257	2.4	0.0	54.1%	34.0%	11.1	9.1
IN_MATCH	10184	7.9	5.3	28.4%	52.7%	12.1	7.8

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	61.9%	18.6%	15.3%	4.1%

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
IN_MAT CH	42.7%	9.0%	43.7%	4.6%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	25441	+0.10%	2.191	-1.05%	26.06
t+3s	13551	-0.53%	2.100	-1.20%	27.24
t+6s	26437	+0.25%	2.211	-1.15%	25.88
t+10s	29885	+0.92%	2.254	-1.15%	26.17
t+15s	25477	+0.71%	2.263	-1.15%	26.91
t+20s	29807	+1.37%	2.267	-1.08%	26.34

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	14894	9881	-0.97% [-1.11%, -0.84%]	-0.71% [-0.84%, -0.57%]	-0.74% [-0.87%, -0.60%]
COM_REV ERSAO	10547	5109	-0.74% [-0.95%, -0.55%]	-0.41% [-0.61%, -0.22%]	-1.22% [-1.43%, -1.02%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	14894	11845	+14.49% [+11.69%, +17.27%]	+15.65% [+12.84%, +18.43%]	+15.61% [+12.80%, +18.39%]
COM_RE VERSAO	10547	8416	+26.52% [+23.61%, +29.34%]	+27.74% [+24.77%, +30.57%]	+25.89% [+23.00%, +28.64%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSÃO	9884	1.952 [+1.948, +1.956]	1.957 [+1.953, +1.961]	1.973 [+1.969, +1.978]
COM_REV ERSÃO	5111	1.960 [+1.956, +1.964]	1.967 [+1.963, +1.971]	1.978 [+1.973, +1.985]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	0	—	—	—	—	—	—
IN_MATCH	0	—	—	—	—	—	—

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	—	—	—	—
IN_MATCH	—	—	—	—

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
-------	-------	----------------	---------------	-----------------------	---------------------------------

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSÃO	0	0	— —	— —	— —
COM_REV ERSÃO	0	0	— —	— —	— —

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	0	0	— —	— —	— —
COM_REVERSAO	0	0	— —	— —	— —

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	15257	966	-0.92% [-1.04%, -0.80%]	+12.30% [+9.28%, +15.27%]	+11.35%	sim (ROI sig>0)
Back	In	Any	10184	1177	—	+27.03% [+24.70%, +29.39%]	+26.23%	sim (ROI sig>0)
Lay	Pre	Yes	0	0	— —	— —	—	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	0	0	— —	— —	—	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	0	0	—	— —	—	não (ROI>0)
Lay	In	No	0	0	—	— —	—	não (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	250	209	+4.05%	[+3.86%, +4.30%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	96	83	+4.04%	[+3.77%, +4.41%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	77	65	+4.37%	[+3.98%, +4.80%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	54	28	+3.42%	[+2.83%, +3.38%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	44	41	+3.53%	[+3.10%, +3.83%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	35	22	+3.62%	[+2.86%, +3.58%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	33	22	+3.88%	[+3.16%, +4.09%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	20-30s	30	29	+4.18%	[+3.68%, +4.75%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	25	13	+3.91%	[+3.13%, +4.33%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	20	11	+3.50%	[+2.92%, +3.66%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	18	11	+3.55%	[+2.67%, +4.50%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	> 30s	14	13	+3.56%	[+2.72%, +4.12%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	702	429	-3.95%	[-4.12%, -3.85%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	343	139	-3.18%	[-3.48%, -3.11%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	304	138	-3.43%	[-3.36%, -3.01%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	224	184	-4.20%	[-4.37%, -3.90%]	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	136	117	-3.79%	[-3.98%, -3.50%]	0.00

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	20-30s	95	48	-3.06%	[-3.20%, -2.83%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	71	62	-3.87%	[-4.23%, -3.45%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	56	33	-3.25%	[-3.27%, -2.76%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	53	46	-3.50%	[-3.71%, -3.13%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	> 30s	49	31	-3.24%	[-3.30%, -2.81%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	22	21	-3.37%	[-4.04%, -2.86%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	> 30s	18	11	-2.86%	[-3.00%, -2.63%]	0.00

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $\text{entry_odd} = \text{bs_odd}$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $\text{entry_lay_odd} = \text{hypothesis_details.lay.odd}$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: closing_odd (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- **Aplicabilidade**: para $\text{is_live}=\text{True}$ (in-match), **não usamos** closing_odd como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\mathbb{O}$; retorno líquido $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$.
- $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- Valor esperado por unidade de stake: $\mathbb{EV} = \mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $\mathbb{f}^* = \frac{\mathbb{EV}}{\mathbb{b}} = \frac{\mathbb{O} \cdot \mathbb{P} - 1}{\mathbb{O} - 1}$.

- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/\text{closing_odd}$ e $o = \text{entry_lay_odd}$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $\text{stake} = L/(o-1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L = f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1 - f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1 - p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S = L/(o - 1))$: $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o - 1}))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $\text{back_bank_ref} = \text{p99}(\text{stake})$ e $\text{lay_bank_ref} = \text{p99}(\text{liability})$ observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f \cdot \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.034$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.046$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = \text{—}$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = \text{—}$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	556	556.00	254.56	45.78%	1.00	1.00	4.83	6.93
Lay	FLAT	1711	4,530.05	76.40	1.69%	1.00	1.00	327.94	584.65
Back	PROXY	555	83,036.55	27,595.82	33.23%	1,507.46	1,200.02	1,070.17	2,261.92
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.10	90	2,415.03	-396.82	-16.43%	109.08	85.57	1,115.84	2,239.56

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Lay	KELLY_0.10	483	21,706.03	-1,792.69	-8.26%	100.00	100.00	2,451.27	4,200.16
Back	KELLY_0.25	90	5,145.09	-764.40	-14.86%	200.00	160.86	2,470.81	5,062.00
Lay	KELLY_0.25	483	31,658.36	-3,744.73	-11.83%	100.00	100.00	5,296.57	9,664.19
Back	KELLY_0.50	90	7,498.26	-1,083.37	-14.45%	200.00	200.00	3,592.18	7,169.83
Lay	KELLY_0.50	483	35,924.16	-4,776.25	-13.30%	100.00	100.00	6,354.56	11,534.36
Back	KELLY_1.00	90	8,732.79	-1,408.05	-16.12%	200.00	200.00	4,263.51	8,296.37
Lay	KELLY_1.00	483	37,829.54	-5,013.90	-13.25%	100.00	100.00	6,716.18	11,619.76

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	556	556.00	254.56	45.78%	1.00	1.00	4.79	6.93
Lay	FLAT	1711	4,530.05	76.40	1.69%	1.00	1.00	327.66	585.31
Back	PROXY	555	83,036.55	27,595.82	33.23%	1,507.46	1,200.02	1,102.18	2,333.01
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	90	5,145.09	-764.40	-14.86%	200.00	160.86	2,495.89	4,971.80
Lay	KELLY_0.25	483	31,658.36	-3,744.73	-11.83%	100.00	100.00	5,353.01	9,859.95

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	556	556.00	254.56	45.78%	1.00	1.00	4.70	7.00
Lay	FLAT	1711	4,530.05	76.40	1.69%	1.00	1.00	323.93	601.02
Back	PROXY	555	83,036.55	27,595.82	33.23%	1,507.46	1,200.02	1,129.99	2,438.22
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	KELLY_0.25	90	11,147.13	-2,118.58	-19.01%	424.77	420.15	6,158.33	11,822.61
Lay	KELLY_0.25	483	88,890.30	-7,691.39	-8.65%	500.00	500.00	13,623.45	25,239.58

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	556	556.00	254.56	45.78%	1.00	1.00	4.81	8.75
Lay	FLAT	1711	4,530.05	76.40	1.69%	1.00	1.00	327.27	598.29
Back	PROXY	555	83,036.55	27,595.82	33.23%	1,507.46	1,200.02	1,041.57	2,446.41
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	90	12,842.36	-2,818.77	-21.95%	708.87	614.01	7,247.96	13,584.65
Lay	KELLY_0.25	483	123,106.38	-14,834.83	-12.05%	1,000.00	969.04	24,062.31	43,364.63

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	556	556.00	254.56	45.78%	1.00	1.00	4.88	12.18
Lay	FLAT	1711	4,530.05	76.40	1.69%	1.00	1.00	331.09	624.49
Back	PROXY	555	83,036.55	27,595.82	33.23%	1,507.46	1,200.02	1,093.52	2,686.26
Lay	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—	—	—
Back	KELLY_0.25	90	16,101.52	-2,162.80	-13.43%	1,232.99	1,053.86	7,712.34	15,063.23
Lay	KELLY_0.25	483	178,287.13	-26,908.35	-15.09%	2,343.50	2,159.54	42,161.93	74,460.90

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há **closing_odd** (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	30	30.00	2.50	8.34%	1.00	15.84
Back	Pre	Yes	PROXY	30	1,960.14	-189.83	-9.68%	235.36	1,828.15
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	19	738.43	74.90	10.14%	111.07	552.40
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	19	1,497.69	276.26	18.45%	200.00	972.97
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	19	1,887.87	280.16	14.84%	200.00	1,341.34
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	19	1,990.52	284.75	14.31%	200.00	1,401.96
Back	Pre	No	FLAT	54	54.00	-2.88	-5.33%	1.00	44.61
Back	Pre	No	PROXY	54	2,304.26	-270.12	-11.72%	246.61	3,170.54
Back	Pre	No	KELLY_0.10	34	879.65	-234.37	-26.64%	91.93	2,426.05
Back	Pre	No	KELLY_0.25	34	1,868.28	-559.25	-29.93%	182.71	5,866.01
Back	Pre	No	KELLY_0.50	34	2,933.69	-857.41	-29.23%	200.00	9,202.22
Back	Pre	No	KELLY_1.00	34	3,498.13	-945.92	-27.04%	200.00	10,173.62
Back	In	Yes	FLAT	274	274.00	202.95	74.07%	1.00	4.00
Back	In	Yes	PROXY	274	49,332.06	21,302.83	43.18%	1,264.81	195.13
Back	In	No	FLAT	148	148.00	67.80	45.81%	1.00	3.42
Back	In	No	PROXY	147	27,251.40	6,545.52	24.02%	2,123.69	5,587.78
Lay	Pre	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	Yes	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	Yes	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	No	FLAT	0	0.00	0.00	—%	—	—
Lay	In	No	PROXY	0	0.00	0.00	—%	—	—

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	5180	736	-0.74% [-0.95%, -0.55%]	+15.95% [+11.61%, +20.42%]	+14.40%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	10077	888	-0.97% [-1.11%, -0.84%]	+10.45% [+6.79%, +14.04%]	+9.32%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	5367	1084	— —	+33.22% [+30.21%, +36.26%]	+47.26%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	4817	1109	— —	+20.17% [+16.90%, +23.51%]	+32.97%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	0	0	— —	— —	—	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	0	0	— —	— —	—	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	0	0	— —	— —	—	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	0	0	— —	— —	—	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0.00	0.00	—	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0.00	0.00	—	—%	—

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0	0	0	0	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0	0	0	0	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	—%	—%	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—	—	—

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c_closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home_score/away_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1539
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	1281
Jogos com status='finished' no banco	1281

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-04-04 21:00 UTC** até **2026-05-04 21:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-05-04	32	21	65.6%
2026-05-03	94	85	90.4%
2026-05-02	134	111	82.8%
2026-05-01	44	39	88.6%
2026-04-30	43	36	83.7%
2026-04-29	58	48	82.8%
2026-04-28	28	16	57.1%
2026-04-27	14	12	85.7%
2026-04-26	112	97	86.6%

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-25	129	113	87.6%
2026-04-24	66	54	81.8%
2026-04-23	53	46	86.8%
2026-04-22	64	49	76.6%
2026-04-21	58	45	77.6%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de `N/turnover` e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/20260504/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens_ok=sim).

- Fatores (da janela contrafactual): pass_exposição≈86 . 46%, pass_N≈83 . 79%, ROI_mult≈0 . 928 , lucro_mult≈0 . 802.

1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	822.21	332.95	158.61%	493
50,000.00	1,519.47	157.86	25.11%	493
100,000.00	2,036.22	-228.51	-23.04%	493
500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
3,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
5,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493

1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	1,336.06	242.25	54.49%	493
50,000.00	2,174.00	-321.95	-29.50%	493
100,000.00	2,304.34	-364.43	-30.02%	493
500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
3,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
5,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493

1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	1,336.06	242.25	54.49%	493
50,000.00	2,174.00	-321.95	-29.50%	493
100,000.00	2,304.34	-364.43	-30.02%	493

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
3,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
5,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493

1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	1,040.08	336.81	106.66%	493
50,000.00	1,888.49	-204.68	-23.99%	493
100,000.00	2,240.25	-350.70	-30.40%	493
500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
1,500,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
3,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493
5,000,000.00	2,733.31	-456.34	-28.23%	493